

1 - Géométrie — collège

1.1 - Le théorème de Pythagore

Le triangle ABC est rectangle en B , donc $AC^2 = AB^2 + BC^2$.

$$AC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$

$$AC = 5$$

Le triangle DEF est rectangle en F , donc $EF^2 = DE^2 - DF^2$.

$$EF^2 = 13^2 - 5^2 = 144$$

$$EF = 12$$

Le plus grand côté est AC , de longueur 5.

$$AC^2 = 25 \quad AB^2 + BC^2 = 25$$

L'égalité de Pythagore est vérifiée : le triangle ABC est rectangle en B .

Le plus grand côté est RT , de longueur 6.

$$RT^2 = 36 \quad RS^2 + ST^2 = 41$$

L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée : le triangle RST n'est pas rectangle.

1.2 - Le théorème de Thalès

Le théorème de Thalès donne $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.

$$AC = AN \times \frac{AB}{AM} = 4 \times \frac{6}{3}$$

$$AC = 8$$

Le théorème de Thalès donne $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$.

$$MN = BC \times \frac{AM}{AB} = 10 \times \frac{3}{6}$$

$$MN = 5$$

$$\frac{AM}{AB} = \frac{3}{6} \quad \frac{AN}{AC} = \frac{4}{8}$$

Les rapports sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

1.3 - Trigonométrie du triangle rectangle

Dans le triangle ABC rectangle en B , $\sin(\hat{A}) = \frac{BC}{AC}$.

$$BC = 8 \times \sin(30^\circ)$$

$$BC = 4$$

Dans le triangle ABC rectangle en B , $\cos(\hat{A}) = \frac{AB}{AC}$.

$$AB = 10 \times \cos(40^\circ)$$

$$AB \approx 7,66$$

Dans le triangle ABC rectangle en B , $\cos(\hat{A}) = \frac{AB}{AC}$.

$$\cos(\hat{A}) = \frac{3}{6}$$

$$\hat{A} = 60^\circ$$

1.4 - Périmètres, aires et volumes

Le périmètre d'un rectangle : $\mathcal{P} = 2 \times (L + \ell)$.

$$\mathcal{P} = 2 \times (7 + 4) = 22$$

Le périmètre d'un cercle : $\mathcal{P} = 2\pi r$.

$$\mathcal{P} = 2\pi \times 5 \approx 31,42$$

Le périmètre d'un triangle : $\mathcal{P} = a + b + c$.

$$\mathcal{P} = 3 + 4 + 5 = 12$$

L'aire d'un carré : $\mathcal{A} = c^2$.

$$\mathcal{A} = 6^2 = 36$$

L'aire d'un triangle : $\mathcal{A} = \frac{b \times h}{2}$.

$$\mathcal{A} = \frac{6 \times 4}{2} = 12$$

L'aire d'un disque : $\mathcal{A} = \pi r^2$.

$$\mathcal{A} = \pi \times 3^2 \approx 28,27$$

Le volume d'un pavé droit : $\mathcal{V} = L \times \ell \times h$.

$$\mathcal{V} = 5 \times 3 \times 2 = 30$$

Le volume d'un cylindre : $\mathcal{V} = \pi r^2 h$.

$$\mathcal{V} = \pi \times 2^2 \times 5 \approx 62,83$$

Le volume d'un cône : $\mathcal{V} = \frac{\pi r^2 h}{3}$.

$$\mathcal{V} = \frac{\pi \times 3^2 \times 4}{3} \approx 37,7$$

Le volume d'une boule : $\mathcal{V} = \frac{4}{3}\pi r^3$.

$$\mathcal{V} = \frac{4}{3}\pi \times 3^3 \approx 113,1$$

1.5 - Conversions d'unités

$$3,5 \text{ km} = 3500 \text{ m}$$

$$2500 \text{ cm}^2 = 0,25 \text{ m}^2$$

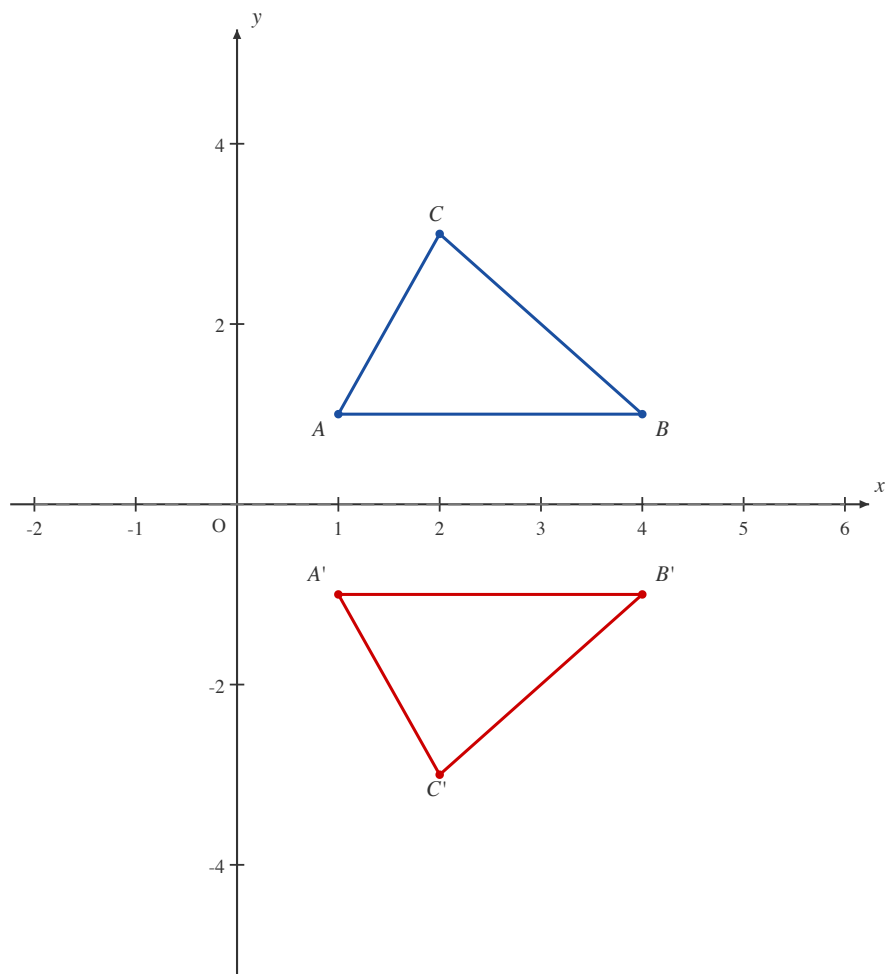
$$3 \text{ L} = 3000 \text{ cm}^3$$

$$1250 \text{ g} = 1,25 \text{ kg}$$

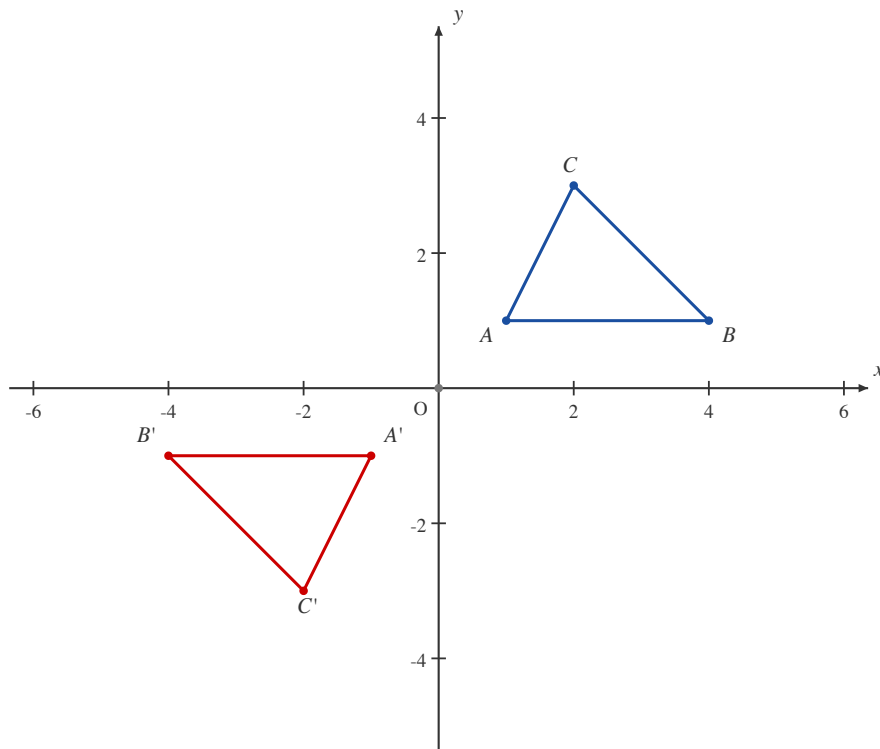
1.6 - Transformations du plan

Soient A , B et C les points de coordonnées $(1 ; 1)$, $(4 ; 1)$ et $(2 ; 3)$.

L'image de ABC par la symétrie d'axe (Ox) a pour sommets $A' (1 ; -1)$, $B' (4 ; -1)$, $C' (2 ; -3)$.

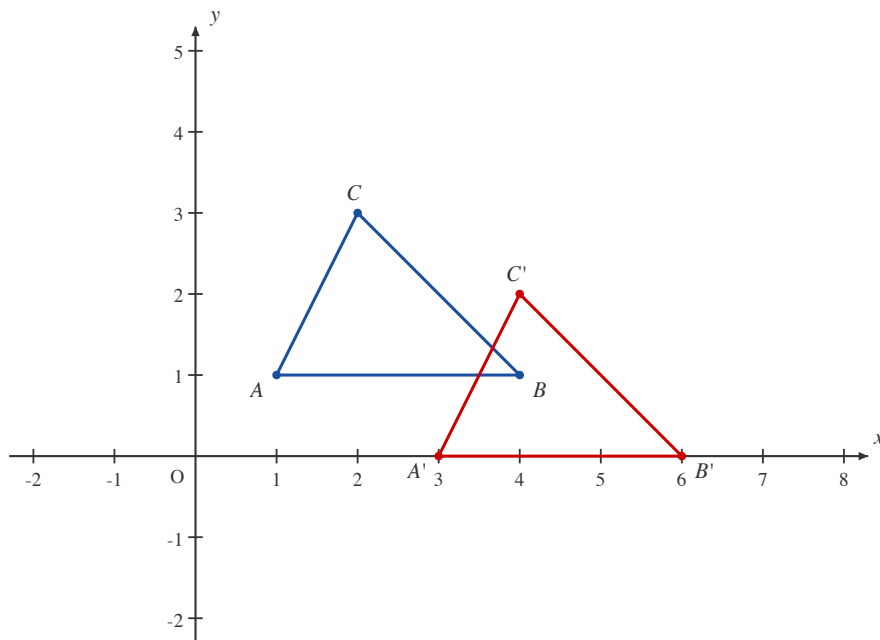


L'image de ABC par la symétrie de centre O a pour sommets $A'(-1; -1)$, $B'(-4; -1)$, $C'(-2; -3)$.

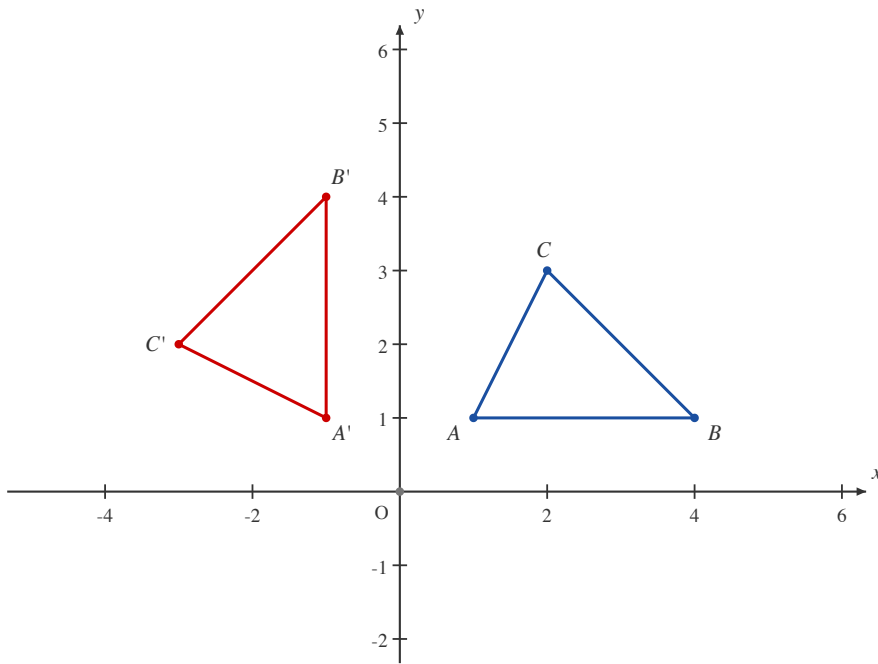


Soit $\vec{u}$ le vecteur de coordonnées $(2; -1)$.

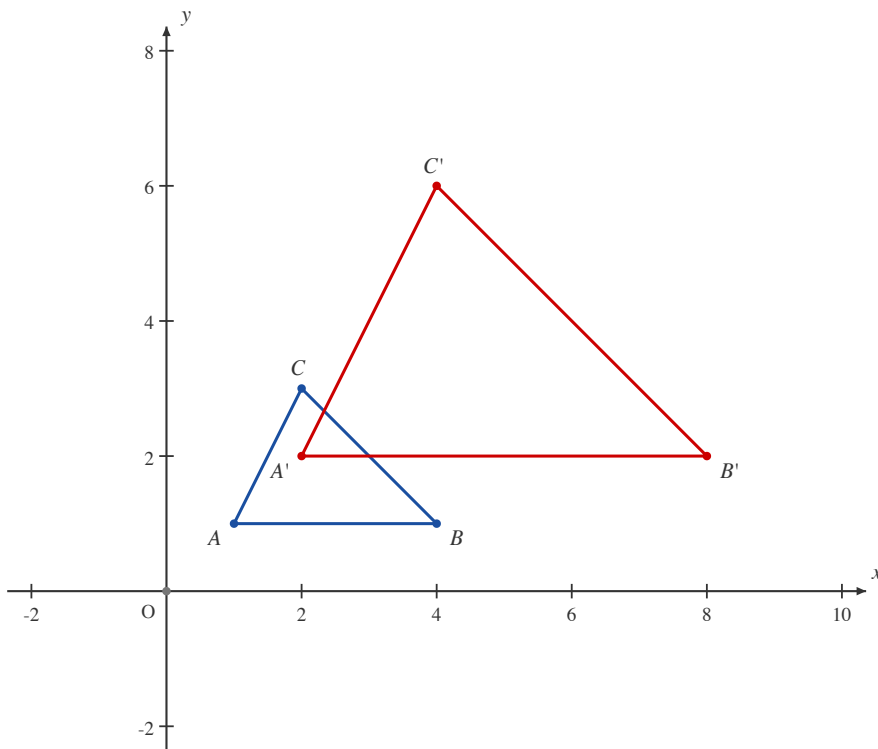
L'image de ABC par la translation de vecteur $\vec{u}$ a pour sommets $A'(3; 0)$, $B'(6; 0)$, $C'(4; 2)$.



L'image de ABC par la rotation de centre O et d'angle 90° a pour sommets $A'(-1; 1)$, $B'(-1; 4)$, $C'(-3; 2)$.

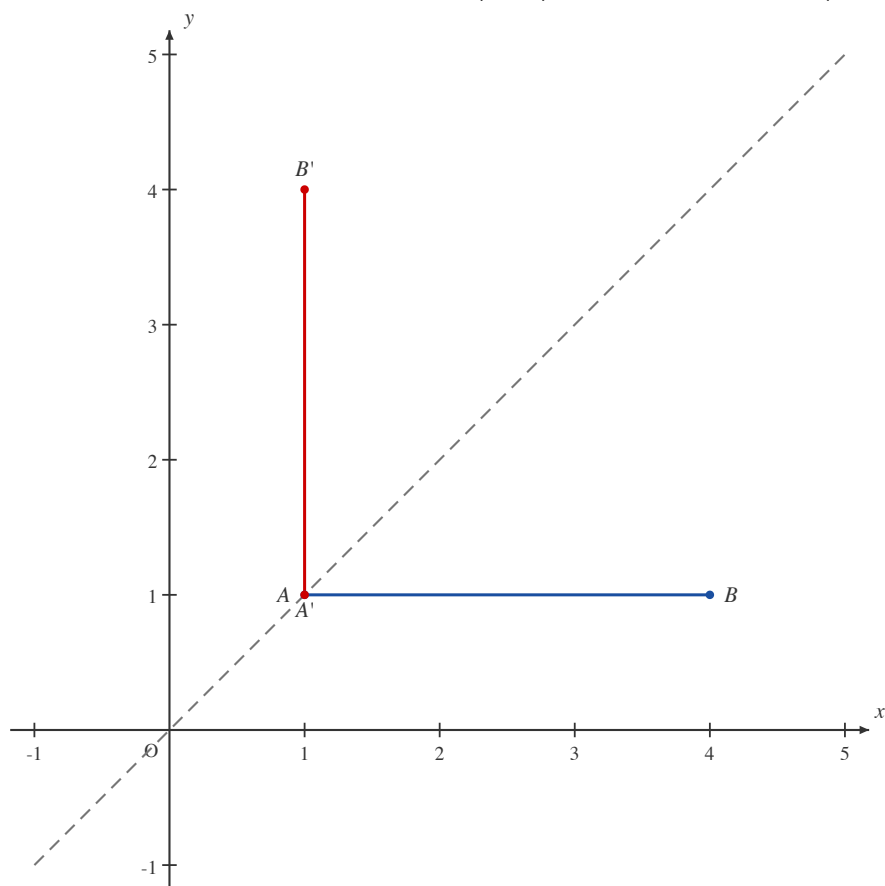


L'image de ABC par l'homothétie de centre O et de rapport 2 a pour sommets $A'(2; 2)$, $B'(8; 2)$, $C'(4; 6)$.



Soient P et Q les points de coordonnées $(0 ; 0)$ et $(1 ; 1)$.

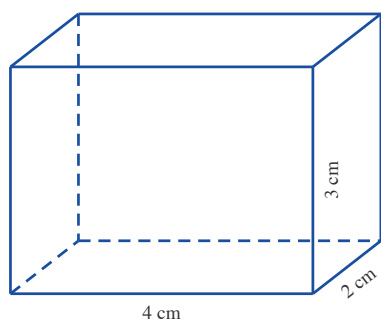
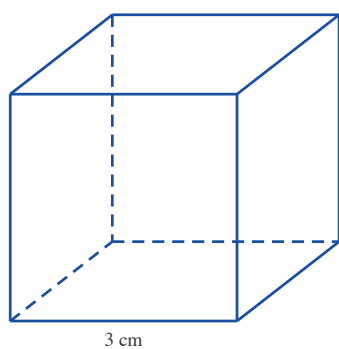
L'image de AB par la symétrie d'axe (PQ) a pour sommets $A' (1 ; 1)$, $B' (1 ; 4)$.

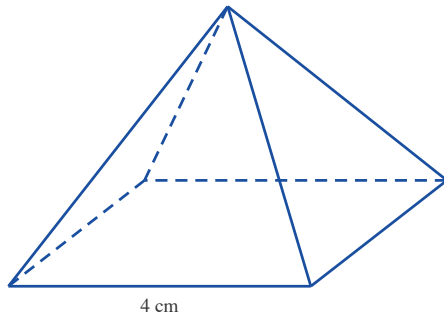
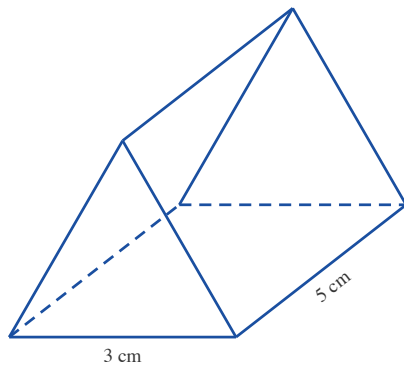


2 - Les solides en perspective cavalière

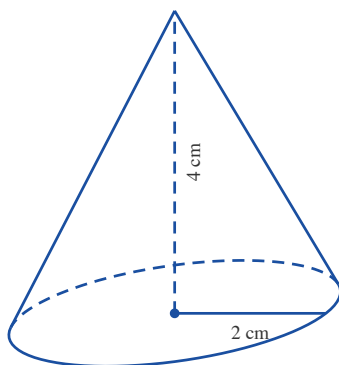
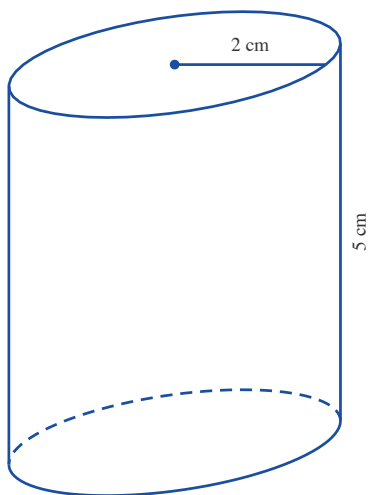
2.1 - Les polyèdres

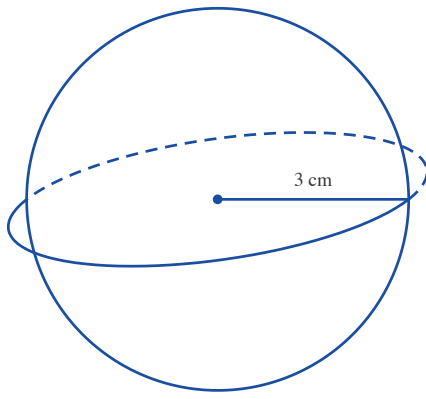
Les arêtes cachées sont dessinées en pointillés, comme dans le cahier.





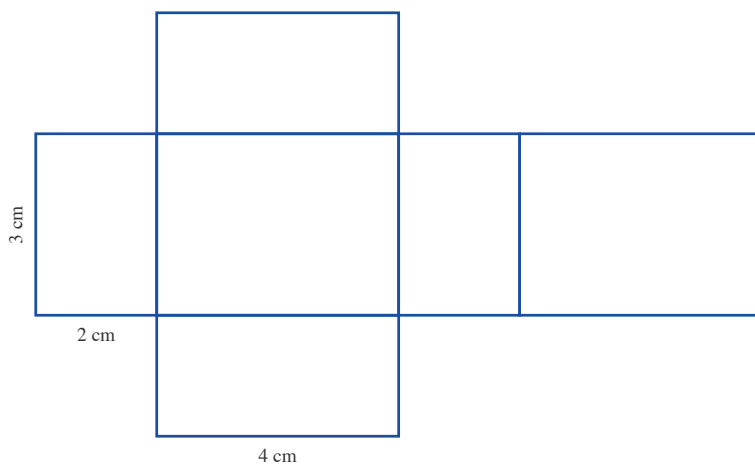
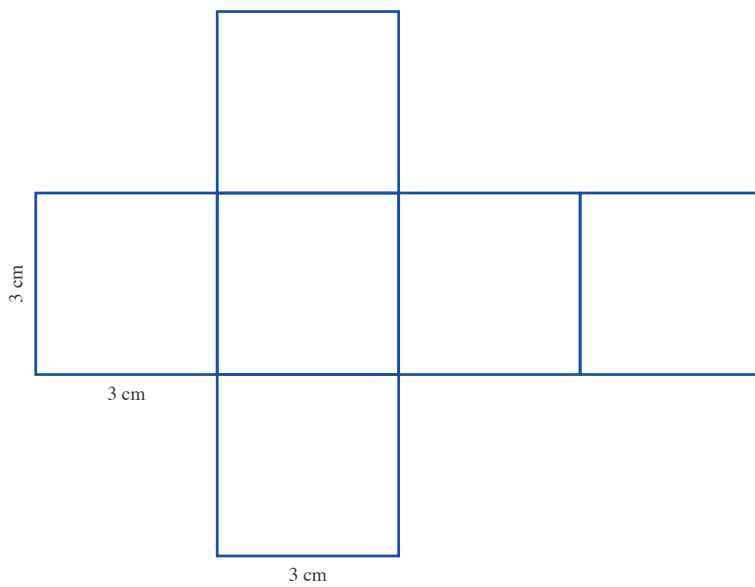
2.2 - Les solides de révolution

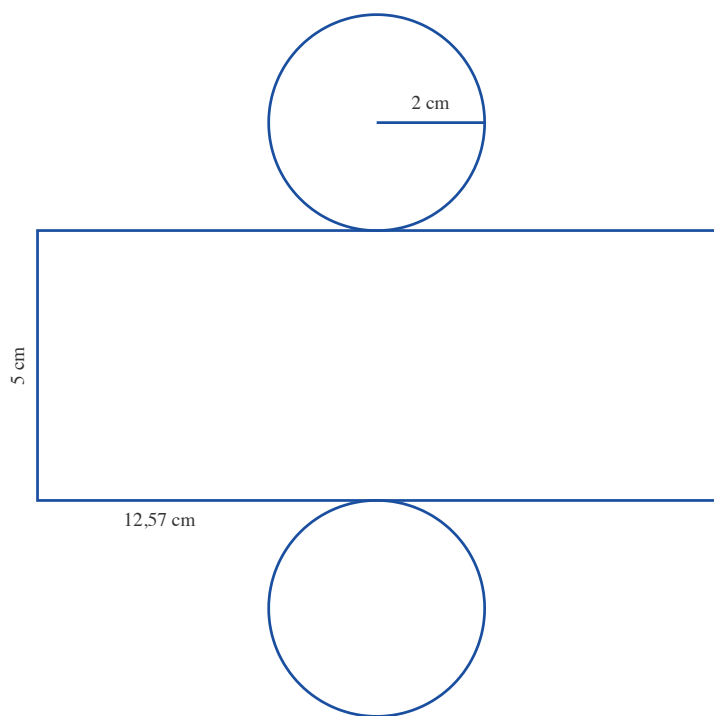
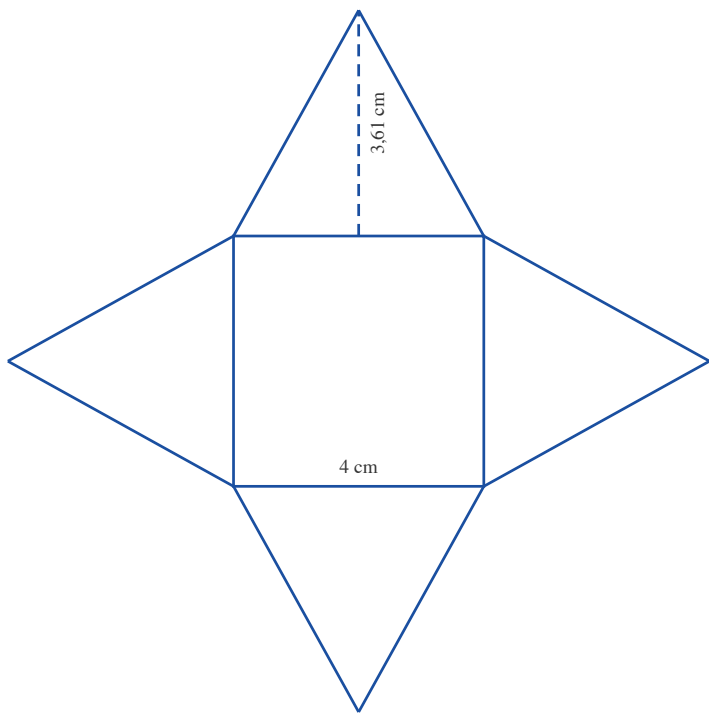


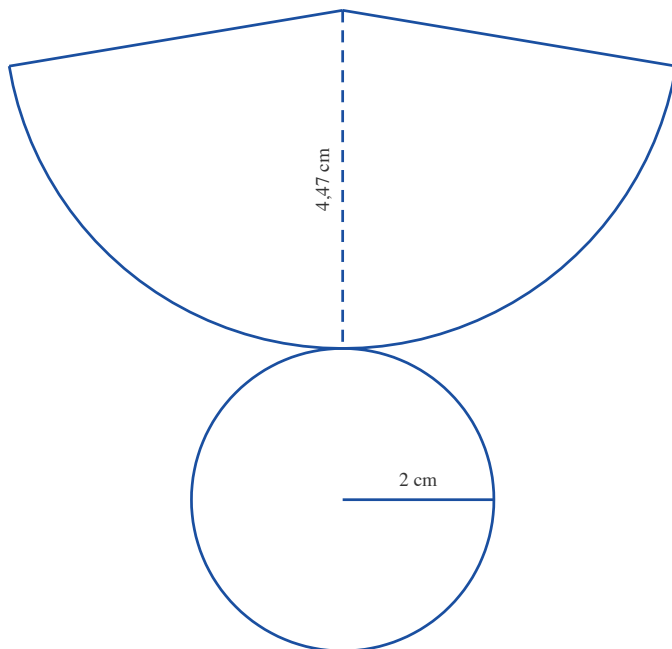


3 - Les patrons

Un patron est le solide déplié, prêt à découper et à plier.







4 - Les volumes

Le volume d'un pavé droit : $\mathcal{V} = L \times \ell \times h$.

$$\mathcal{V} = 4 \times 2 \times 3 = 24$$

Le volume d'un cylindre : $\mathcal{V} = \pi r^2 h$.

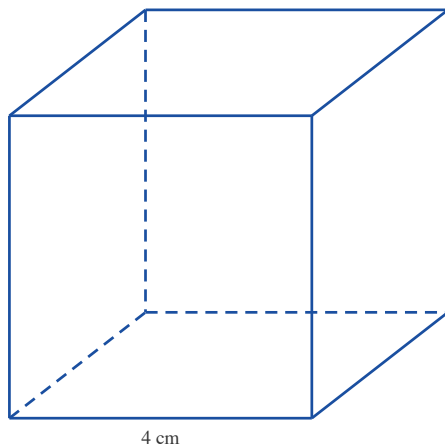
$$\mathcal{V} = \pi \times 2^2 \times 5 \approx 62,83$$

Le volume d'un cône : $\mathcal{V} = \frac{\pi r^2 h}{3}$.

$$\mathcal{V} = \frac{\pi \times 2^2 \times 4}{3} \approx 16,76$$

5 - Un solide à la demande

Le document se construit avec le lecteur : la dimension saisie dessine le solide.
Quelle arête pour le cube, en centimètres ? 4



Le volume d'un pavé droit : $\mathcal{V} = L \times \ell \times h$.

$$\mathcal{V} = 4 \times 4 \times 4 = 64$$